

物流企业装载与车型选择技术报告

1 决策结论与适用条件

附件1共3000件、287.35 m³、41100 kg。在本报告采用的静态解释下，允许两车型时推荐10辆车型2，每趟700元、合计7000元；空间利用率68.99%，载重利用率41.10%。仅能使用车型1时，采用20辆、9000元，空间/载重利用率74.04%/34.25%。这些是已有逐件坐标的可行方案，尚未证明原三维问题全局最优；必要下界为车型1至少16车、车型2或混合至少7车，混合费用至少4900元。

建议成立的条件是：标准及主场景易碎件可正交轴置换；定向件固定姿态；非地板箱体由一个下层完整支持，易碎下层须为标准；易碎上方不继续放货；上方累计质量除以接触面积不超过500 kg/m²；顶部至少留3 cm。kg/m²表示单位面积承载质量，不是道路动态压强指标。应先核实包装朝向和承载能力，再采用相应坐标。

2 六类方案如何使用

任务	车型组成	车辆数	费用/元	空间利用率	载重利用率	车辆下界
Q1-S1	1T1+0T2	1	450	93.45%	53.53%	—
Q1-S2	0T1+1T2	1	700	94.04%	73.44%	—
Q1-F1	20T1+0T2	20	9000	74.04%	34.25%	16
Q1-F2	0T1+10T2	10	7000	68.99%	41.10%	7
Q2-N	0T1+10T2	10	7000	68.99%	41.10%	7
Q2-C	0T1+10T2	10	7000	68.99%	41.10%	7

单车任务允许选择子集：车型1装89件G1和268件G2，车型2装408件G5。推荐点来自各自28个已检验候选，未证明完整Pareto前沿。整批任务则各覆盖五类全部3000件，因此不能把单车高利用率子集反复复制成配送方案。原价格下，按车数与按费用选出的混合方案相同；第4节说明价格或尺寸变化时二者可分离。

车型1整批空间利用率较高却费用较高，原因在于总车数与总容量不同。决策应比较车数、费用和利用率各自含义，不把“平均更满”直接作为节省运输费用的依据。

3 模型、程序与实际表现

程序先生成合法竖列：逐层检查朝向、完整底面支持、累计承重及高度，遇到易碎件停止向上放货；再将列的底部矩形排入车底，展开箱体坐标。另写的检查器从坐标找支持者、逐对核重叠并传播上方质量，复算库存、载重、间隙和费用。正式六方案最大承载面密度384.00 kg/m²、最小顶间隙5.00 cm，满足上述条件。

基准采用断头式地板分割，得到28辆T1、14辆T2；最大剩余矩形多启动和列占地整数规划把已有方案改善为20辆T1、10辆T2，费用相对各自基准均降低28.57%。每任务1次基准与27次多启动、后续整数规划的搜索努力不同，这说明本批次配置得到更好的可行方案，不证明某方法在同等总计算预算下普遍更优。1674次两车重装未再改善，也不构成最优证明。

原Python3.12.8运行环境中，168候选比较约45.65秒，单次构造不含写出/核验约0.0010—0.1784秒，一轮六任务计算、写出与自检约1.666秒。这是本机观测；检查成本随每车件数平方增长，类型增多也会扩大模板和整数规划规模。

主要数值另经从原件重建输入、重新求解和坐标复核，支持明确静态范围内的可行性判断。道路加速度、摩擦、绑扎及叉车可达性不在已核查范围内；现场实施前仍需工程确认。文档版本和具体核查范围见接收入口README。

4 参数变化怎样影响选择

29个人工场景共348次求解，固定其余字段及搜索配置，两个混合目标共享合法候选池。下表为池内费用候选，不是全局最优价格表。原全部输入、坐标和检查可由组合包的原sensitivity/追溯。

参数场景	T1数量	T2数量	总车数	费用/元	空间利用率	载重利用率
base	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
vehicle_l_0.9	1	11	12	8150	66.86%	35.43%
vehicle_l_1.1	1	9	10	6750	66.26%	42.81%
vehicle_w_0.9	3	10	13	8350	67.26%	34.83%
vehicle_w_1.1	1	9	10	6750	66.26%	42.81%
vehicle_h_0.9	1	10	11	7450	73.24%	38.77%
vehicle_h_1.1	1	9	10	6750	66.26%	42.81%
gap_0	1	9	10	6750	72.88%	42.81%
gap_6	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
gap_10	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
capacity_0.5	0	11	11	7700	62.72%	74.73%
capacity_1.5	0	10	10	7000	68.99%	27.40%
item_mass_0.8	0	10	10	7000	68.99%	32.88%
item_mass_1.2	0	10	10	7000	68.99%	49.32%
pressure_300	1	10	11	7450	65.92%	38.77%
pressure_700	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
cargo_dimension_0.9	0	8	8	5600	62.87%	51.38%
fixed_density_0.9	0	8	8	5600	62.87%	37.45%
cargo_dimension_1.1	0	13	13	9100	70.64%	31.62%
fixed_density_1.1	0	13	13	9100	70.64%	42.08%
demand_0.5	0	5	5	3500	68.99%	41.10%
demand_1.5	0	15	15	10500	68.99%	41.10%
fragile_count_0.5	0	8	8	5600	79.94%	48.56%
fragile_count_1.5	0	12	12	8400	61.69%	36.12%
T2_cost_450	0	10	10	4500	68.99%	41.10%
T2_cost_1000	12	4	16	9400	71.94%	36.70%
fragile_upright	1	14	15	10250	47.69%	28.15%
fragile_floor	0	11	11	7700	62.72%	37.36%
own_mass_pressure	0	10	10	7000	68.99%	41.10%

净尺寸与间隙影响地板拼排和可堆层数。缩窄10%时，费用候选3T1+10T2需13车、8350元，车数候选12T2需8400元，表现为多一车节省50元。原价格下相同目标的结论因此不能普遍套用。0 cm间隙所得6750元只作研究对照，不能用于正式3 cm安全间隙方案。

额定载重增加50%未减少所得车数，降低50%则为11T2、7700元；在本批次搜索结果中，单纯增加载重能力没有带来费用改善。承载面密度限值降至300 kg/m²变为11车7450元。现场改动重量或包装承载能力后，应重算合法堆叠，不能只核整车吨位。

货物尺寸±10%的独立质量分支分别得到8车5600元、13车9100元；固定密度分支把质量随尺寸比例三次方调整，所得车数相同但载重利用率不同。全量需求0.5/1.5倍对应5/15辆T2，三个点的比例关系不能保证所有批量都线性。仅易碎数量减半为8车5600元、增加50%为12车8400元，提醒管理者同时核对易碎顶层占地和标准支持库存。

若G3必须保持原高度40 cm，其70×50 cm底面不能被单个标准箱完整支持，在本保守模型中只能落地，方案变为15车10250元。若仍允许正交交换但强制易碎落地，为11车7700元。包装规则确认之前，不应把主场景7000元当作所有解释下的费用承诺。

T2单趟价格1000元时，最少车候选10T2费用10000元；费用候选12T1+4T2费用9400元、总车数16。司机或停车位紧张时应关注前者，预算优先时比较后者；这仍是有限可行池内的建议，未认证全局最优。

5 按坐标装载和复算

逐件方案在原execution/plans/各任务/selected/placements.csv。原点右后下，x朝车头、y朝左、z向上；orientation=yxz表示车长方向用原宽、车宽方向用原长、车高方向用原高。按车辆分组、z从低到高放箱，先支持件后上件；卸载先上件后支持件。它满足所建支撑依赖，实际叉车通道另需现场确认。

当前execution-v2/README是组合接收入口，指向冻结原程序、数据、全部候选及新论文/报告；重算输出只能放新域的独立attempt目录，避免覆盖原证据。新箱体尺寸、质量、方向发生变化时更新输入再计算。附件2仅完成8产品、5封闭公路车的40个单件尺寸适配，缺少完整需求/重量，不足以给企业批次运输报价。

6 结论边界与版本说明

本建议建立在单支持嵌套列、均匀质量和静态承重上，原三维全局最优与动态安全均未证。实施时优先确认包装规则和支持关系；需求或价格变化后重新选方案。接收入口README集中说明数值程序、配置、证据覆盖和版本状态，完整运行限制留在logs/与qa/，便于技术人员复核。